

RAPPORT 2

Atelier Pratique – Gestion d'un Centre
de Formation avec Procédures et
Fonctions Stockées

Chabouti Chaimae

OBJECTIF GLOBAL

CONCEVOIR ET MANIPULER UNE BASE DE DONNÉES MYSQL
PERMETTANT DE GÉRER LES
FORMATEURS, STAGIAIRES ET SESSIONS DANS UN CENTRE DE
FORMATION.

LES STAGIAIRES DEVRONT CRÉER UNE BASE COMPLÈTE AVEC
PROCÉDURES, FONCTIONS, BOUCLES,
CONDITIONS, ET LES NOTIONS DE PARAMÈTRES IN, OUT, INOUT

1. Création de la base et des tables

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0026 seconde(s).)

```
CREATE DATABASE techlearn_db;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0009 seconde(s).)

```
USE techlearn_db;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0017 seconde(s).)

```
CREATE TABLE formateurs ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(100), specialite VARCHAR(100) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
CREATE TABLE stagiaires ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(100), ville VARCHAR(100) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
CREATE TABLE sessions ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, intitule VARCHAR(100), formateur_id INT, capacite INT, inscrits INT DEFAULT 0, FOREIGN KEY (formateur_id) REFERENCES formateurs(id) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

2. Insertion de données

✔ 3 lignes insérées.

Identifiant de la ligne insérée : 3 (traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
INSERT INTO formateurs (nom, specialite) VALUES ('Mme Nadia', 'Bases de données'), ('M. Karim', 'Développement Web'), ('Mme Salma', 'Analyse de données');
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✔ 3 lignes insérées.

Identifiant de la ligne insérée : 3 (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
INSERT INTO stagiaires (nom, ville) VALUES ('Ali', 'Casablanca'), ('Sara', 'Rabat'), ('Mouna', 'Marrakech');
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✔ 3 lignes insérées.

Identifiant de la ligne insérée : 3 (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
INSERT INTO sessions (intitule, formateur_id, capacite, inscrits) VALUES ('MySQL avancé', 1, 20, 5), ('HTML/CSS', 2, 25, 10), ('Python Data', 3, 15, 8);
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

3. Travail demandé

Exercice 1 – Procédure avec paramètre IN

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0074 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE afficher_stagiaires_par_ville(IN ville_nom VARCHAR(100)) BEGIN SELECT * FROM stagiaires WHERE ville = ville_nom; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✔ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0021 seconde(s).)

```
CALL afficher_stagiaires_par_ville('Casablanca');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25 ▼

Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

id	nom	ville
1	Ali	Casablanca

3. Travail demandé

Exercice 2 – Procédure avec paramètre OUT

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0067 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE compter_sessions(OUT total INT) BEGIN SELECT COUNT(*) INTO total FROM sessions; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0022 seconde(s).)

```
CALL compter_sessions(@nb);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0010 seconde(s).)

```
SELECT @nb AS nombre_total_sessions;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

nombre_total_sessions

3. Travail demandé

Exercice 3 – Procédure avec paramètre INOUT

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0068 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE inscrire_stagiaire(INOUT nb_inscrits INT, IN session_id INT) BEGIN UPDATE sessions SET inscrits = inscrits + 1 WHERE id = session_id; SELECT inscrits INTO nb_inscrits FROM sessions WHERE id = session_id; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SET @nouveau = 0;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0054 seconde(s).)

```
CALL inscrire_stagiaire(@nouveau, 1);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT @nouveau AS nouveau_nombre_inscrits;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

nouveau_nombre_inscrits

3. Travail demandé

Exercice 4 – Fonction : taux d'occupation d'une session

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0069 seconde(s).)

```
CREATE FUNCTION taux_occupation(id_session INT) RETURNS DECIMAL(5,2) DETERMINISTIC BEGIN DECLARE taux DECIMAL(5,2); DECLARE inscrits INT; DECLARE capacite INT; SELECT COUNT(*) INTO inscrits FROM inscriptions WHERE id_session = id_session; SELECT s.capacite INTO capacite FROM sessions s WHERE s.id_session = id_session; SET taux = (inscrits / capacite) * 100; RETURN taux; END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Exercice 5 – Boucle et automatisation

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0085 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE generer_sessions(IN formateur INT) BEGIN DECLARE i INT DEFAULT 1; WHILE i <= 10 DO INSERT INTO sessions (intitule, formateur_id, capacite, inscrits) VALUES (CONCAT('Session ', i, ' - Formateur ', formateur), formateur, 20, 0); SET i = i + 1; END WHILE; END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0277 seconde(s).)

```
CALL generer_sessions(2);
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

4. Défis finaux

1. Créez une fonction sessions_formateur

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0077 seconde(s).)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION sessions_formateur(nom_formateur VARCHAR(100)) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE nb_sessions INT; SELECT COUNT(*) INTO nb_sessions FROM sessions WHERE formateur = nom_formateur; RETURN nb_sessions; END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

2. Créez une procédure supprimer_sessions_vides()

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0074 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE supprimer_sessions_vides() BEGIN DELETE FROM sessions WHERE inscrits = 0; END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

3. Créez une procédure valider_inscription(IN session_id INT) :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0065 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE valider_inscription(IN session_id INT) BEGIN DECLARE nb_inscrits INT; DECLARE capacite_max INT; SELECT inscrits, capacite INTO nb_inscrits, capacite_max FROM sessions WHERE id_session = session_id; IF nb_inscrits >= capacite_max THEN SELECT 'Session complète' AS message; ELSE UPDATE sessions SET inscrits = inscrits + 1 WHERE id_session = session_id; SELECT 'Inscription validée' AS message; END IF; END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

conclusion personnelle

La conception et la manipulation d'une base de données MySQL pour la gestion des formateurs, stagiaires et sessions m'ont permis d'acquérir une vision concrète du fonctionnement d'un système de gestion de formation. Grâce à cet exercice, j'ai pu mettre en pratique plusieurs notions essentielles comme la création de procédures stockées, fonctions, boucles, et conditions, tout en utilisant efficacement les paramètres IN, OUT et INOUT.